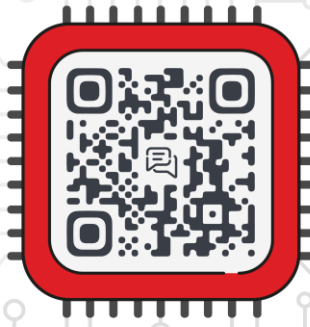




عملي

6



8



960 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

بروتوكول DHCP

عملي مشترك

أساسيات الشبكات

RB Informatics; 3/12/2025

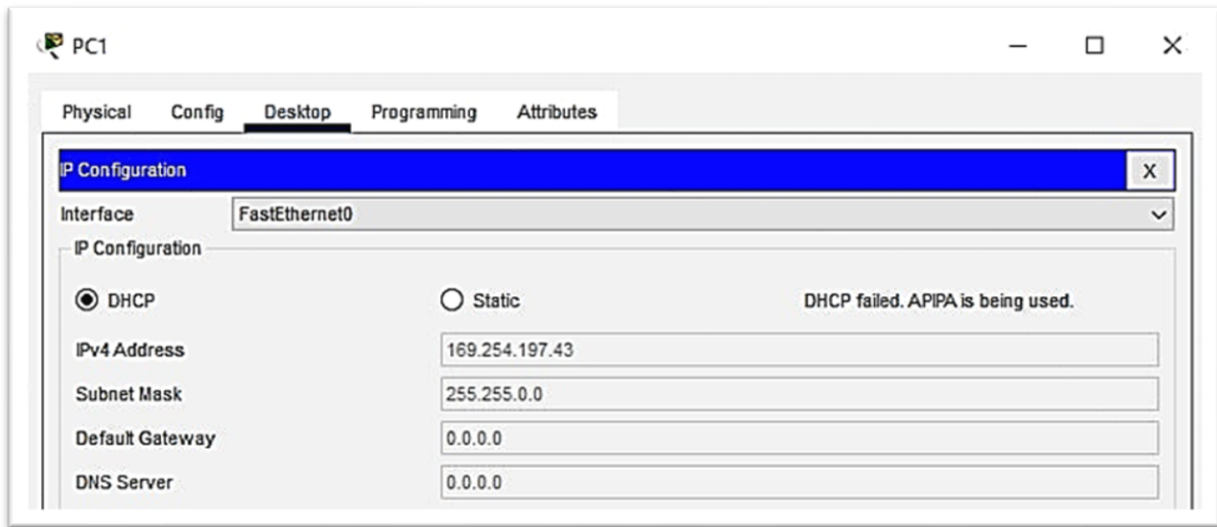
بسم الله الرحمن الرحيم

بروتوكول DHCP هو مخدم (Server) يتولى مهمة توزيع عناوين الـ IP ومعلومات الشبكة على الأجهزة بشكل ديناميكي لأتمتة عملية توزيع العناوين لتجنب الصعوبة والتعقيد والأخطاء البشرية التي تحدث عند إدخال العناوين يدوياً (Static) في الشبكات الكبيرة التي تضم عشرات أو مئات الأجهزة .

قبل ان نتكلم عن تطبيق ذلك على Packet Tracer فأنا في الحالة العامة لو ضغطت على pc معين في مساحة العمل ومن ثم Desktop و ثم IP Configuration وضغطت على DHCP بدل Static :

The screenshot shows the 'IP Configuration' window for PC1. The 'Interface' is 'FastEthernet0'. Under 'IP Configuration', 'DHCP' is selected. The 'IPv4 Address' is '169.254.197.43', 'Subnet Mask' is '255.255.0.0', 'Default Gateway' is '0.0.0.0', and 'DNS Server' is '0.0.0.0'. Under 'IPv6 Configuration', 'Static' is selected. The 'IPv6 Address' is 'FE80::2D0:D3FF:FE76:C52B', 'Link Local Address' is 'FE80::2D0:D3FF:FE76:C52B', 'Default Gateway' is empty, and 'DNS Server' is empty. Under '802.1X', 'Use 802.1X Security' is unchecked, 'Authentication' is 'MD5', 'Username' is empty, and 'Password' is empty. A red cartoon character is peeking from the right side of the window.

عندها سنلاحظ عبارة Requesting IP Address ومن ثم DHCP failed , APIPA is being used نجده :



وعنوان APIPA هو عنوان متعارف عليه غالباً نجده يبدأ ب 169.254 ويقوم جهاز ال pc بأخذه في حال لم يكن DHCP يعمل.

■ آلية عمل DHCP عملية (DORA)

تتم عملية الحصول على عنوان IP عبر أربع خطوات رئيسية تُعرف باختصار : DORA

1. الاكتشاف (Discover) : يرسل العميل رسالة بث (Broadcast) للبحث عن مخدم DHCP يكون عنوان المصدر هو 0.0.0.0 والوجهة 255.255.255.255 .

العميل يرسل Broadcast لأنه لا يعرف عنوان IP للمخدم ولا يملك هو نفسه عنواناً بعد.

2. العرض (Offer) : يرد المخدم برسالة تحتوي على عنوان IP مقترح ومدة التأجير. تكون هذه الرسالة Unicast في طبقة ربط البيانات و Broadcast في طبقة الشبكة.

3. الطلب (Request) : يرسل العميل طلباً للمخدم الذي اختاره ليؤكد قبوله للعنوان، وهي رسالة Broadcast لإعلام باقي المخدمات بأن العرض قد تم قبوله.

يرسل العميل هذه الرسالة ك Broadcast ليس فقط للمخدم الذي اختاره، بل لإبلاغ المخدمات الأخرى (في حال وجود أكثر من مخدم DHCP) بأن عروضهم مرفوضة لكي يتمكنوا من إعادة تلك العناوين إلى "المجال المتاح" لديهم.

4. التأكيد (Acknowledge) : يرسل المخدم التأكيد النهائي (ACK) الذي يحتوي على العنوان وقناع الشبكة، وبمجرد وصوله يبدأ الجهاز باستخدامه.

■ حالات خاصة ومعلومات هامة :

- عنوان APIPA : إذا فشل الجهاز في الحصول على عنوان من DHCP ، فإنه يمنح نفسه تلقائياً عنواناً يبدأ بـ 169.254.x.x.
- مدة التأجير : (Lease) هي المدة التي يظل فيها العنوان ملكاً للجهاز ، القيمة الافتراضية هي 24 ساعة ، ويمكن للمخدم سحب العنوان إذا لم يكن الجهاز متصلاً عند انتهاء المدة.

■ إعداد DHCP على أجهزة Cisco (CLI) :

يمكن إعداد الراوتر أو السويتش ليعمل كمخدم DHCP من خلال الخطوات التالية:

1. استثناء العناوين الثابتة (مثل عناوين الراوترات أو الطابعات) :

■ Router(config)# Ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

2. إنشاء مجال العناوين (Pool) :

■ Router(config)# Ip dhcp pool Sales_Wireless

3. تحديد الشبكة والقناع :

■ Router(dhcp-config) # network 192.168.10.0 255.255.255.0

4. تحديد البوابة الافتراضية وال DNS :

■ Router(dhcp-config) # default-router 192.168.10.1

■ Router(dhcp-config) # dns-server 4.4.4.4

5. تعديل مدة التأجير (أيام ساعات دقائق) :

■ Router(dhcp-config) # lease 3 12 15

■ وكيل DHCP (DHCP Relay) :

تُستخدم هذه الخاصية عندما يكون مخدم DHCP في شبكة مختلفة عن الأجهزة العميلة ، بما أن الراوترات لا تمرر رسائل الـ Broadcast ، نستخدم أمر Ip helper-address على واجهة الراوتر المواجهة للأجهزة لتحويل الرسالة إلى Unicast وإرسالها للمخدم الأمر :

■ Router(config-if)# Ip helper-address [Server_IP]

يجب أن يُكتب تحت الواجهة الافتراضية (Default Gateway) للعملاء أي المنفذ الذي يستقبل رسائل الـ Broadcast من الأجهزة (وليس أي منفذ آخر في الراوتر).

■ التحقق والمراقبة :

للتأكد من عمل المخدم بشكل صحيح، نستخدم الأوامر التالية:

- `show ip dhcp binding` : لعرض قائمة بالأجهزة التي استأجرت عناوين IP .
- `show ip dhcp pool` : لعرض إحصائيات حول مجالات العناوين المكونة .

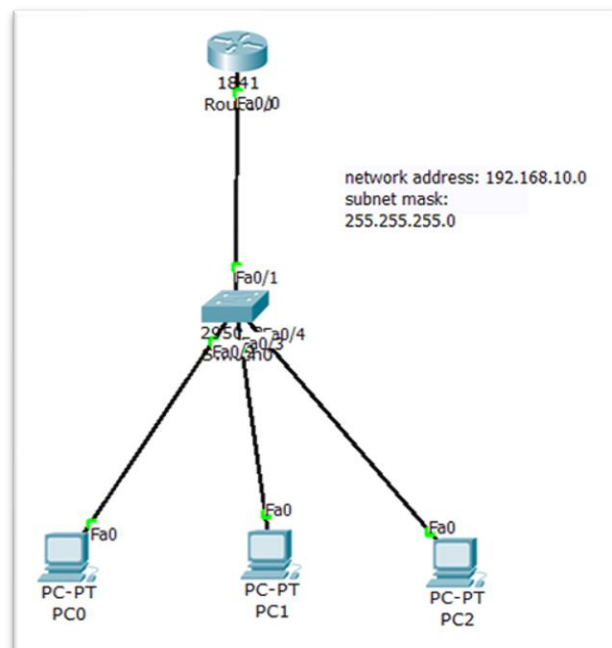
■ الإعداد عبر واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

في برنامج Packet Tracer ، يمكن إعداد DHCP عبر الـ Server مباشرة من خلال تبويب Services ثم DHCP :

1. إعطاء الـ Server عنوان IP ثابت من نفس الشبكة.
2. إدخال اسم المجال (Pool Name) ، البوابة الافتراضية، وبداية توزيع العناوين.
3. تفعيل الخدمة بالضغط على زر On .

■ تمرين:

نريد بناء هذه الشبكة ونريد عمل configuration للراوتر ليعمل عمل DHCP Server .



```

Router1
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
R1(config)#ip dhcp pool itpool
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
    
```

PC1

IP Configuration

IP Configuration
☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.
 IP Address: 192.168.10.12
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Default Gateway: 192.168.10.1
 DNS Server:

PC2

IP Configuration

IP Configuration
☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.
 IP Address: 192.168.10.13
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Default Gateway: 192.168.10.1
 DNS Server:

PC0

IP Configuration

IP Configuration
☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.
 IP Address: 192.168.10.11
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Default Gateway: 192.168.10.1
 DNS Server:

IPv6 Configuration

☐ DHCP ☐ Auto Config ☒ Static
 IPv6 Address: /
 Link Local Address: FE80::2D0:BAFF:FE4A:A023
 IPv6 Gateway:
 IPv6 DNS Server:

R1#sh cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
 S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
Switch	Fas 0/0	133	S	2950	Fas 0/1

R1#sh ip dhcp binding

IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.10.11	00D0.BA4A.A023	--	Automatic
192.168.10.12	0001.C7AE.447A	--	Automatic
192.168.10.13	0006.2AB8.5A5B	--	Automatic

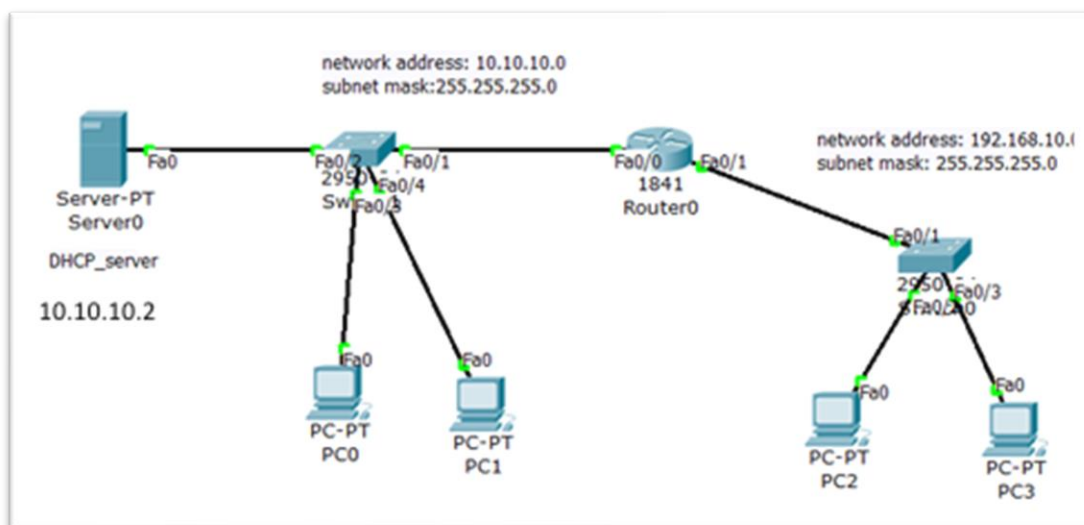
R1#



```
[UK]
R1#sh run
Building configuration...

Current configuration : 636 bytes
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp pool itpool
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
```

التمرين الثاني:




```
Router0
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

--- System Configuration Dialog ---

Continue with configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa 0/0
Router(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#int fa0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip helper-address 10.10.10.2
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
Router(config)#
```

```
Router#  
Physical      Config     CLI  
  
Router#sh run  
Building configuration...  
  
Current configuration : 545 bytes  
!  
version 12.4  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname Router  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
interface FastEthernet0/0  
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface FastEthernet0/1  
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0  
ip helper-address 10.10.10.2  
--More-- |
```

